

Python基础应用

Python常用语句

1 任务背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

- ☁ 软件语句除了顺序执行外，在某些情况下，需要根据条件来有选择地执行某些语句，这就要使用到条件判断语句。
- ☁ 还有一些情况下，需要反复执行某些语句，这时就需要使用循环语句。
- ☁ 本节结合财务领域的相关场景，讲解python的条件语句、循环语句的相关知识。



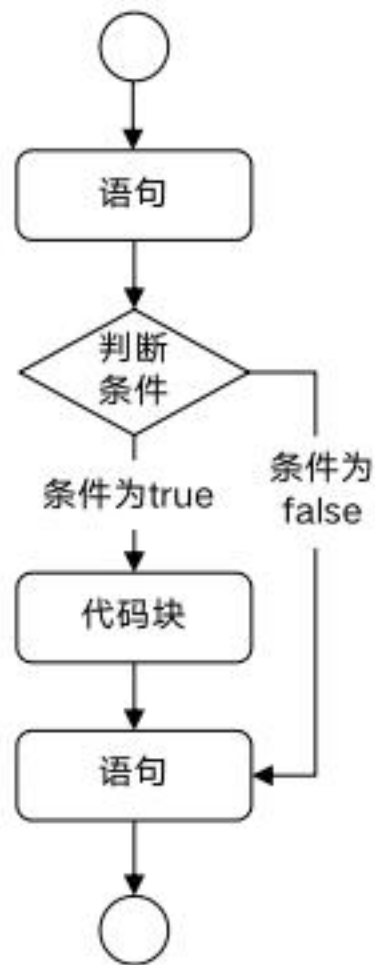
1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

- if-else语句是python中经常用到的条件判断模式，通过条件结果来决定后面执行的代码块，左图为条件判断语句的逻辑流程图。



- ☞ 当只需要判断是执行某些语句代码块，还是跳过某些代码块不执行时，可以用最简单的if语句。

示例1：华盛科技公司财务部对费用进行了规范，规定日常费用中有移动话费、水电费、市内车费等。财务部小张刚收到几张相关部门的报销发票，其上项目分别为：水电费、住宿费、培训费。请用if语句写程序来判断，哪些报销发票属于日常费用。

思考：

- 1.用什么数据结构表示财务部门的日常费用类型？
- 2.用什么数据结构表示小张收到的报销发票类型？
- 3.如何判断每张发票是否属于日常费用？



参考答案:

- 1.可以用元组来表示财务部门的日常费用类型，这相当于基础数据，很少变。表示为：（"移动话费","水电费","市内车费"）。
- 2.小张收到的报销发票类型属于常变动的内容，可以用列表来表示，如：["水电费","住宿费","培训费"]。
- 3.用if语句来判断每张发票的类型是否在财务部规定的日常费用类型中，如果在，就属于日常费用。



if语句示例代码：

- ^ dly_exps是元组类型，记录了财务部规定的日常费用类型，属于基础数据。
- ↻ sbmt_fp是列表类型，记录了财务部每天收到的报销发票的费用项目。
- ↻ sbmt_fp[0] in dly_exps中，sbmt_fp[0]是从列表中提取第一个元素，然后与元组dly_exps进行成员运算。如果属于其成员之一，就返回true，也就属于日常费用类型。
- ↻ 上面代码中仅判断了列表第一个元素的费用类型，可以用类似的方法判断后面的元素的费用类型。

```
#1-4 2.1if语句 示例1
#用元组类型表示日常费用类型
dly_exps=("移动话费","水电费","市内车费")
#用列表类型表示收到的报销发票
sbmt_fp=["水电费","住宿费","培训费"]
#用if语句判断要报销的发票是否为日常费用
if sbmt_fp[0] in dly_exps:
    print(sbmt_fp[0],"属于日常费用")
```

水电费 属于日常费用

| (2) if-else语句

- ☞ 当需要判断两类的分类模式，从而决定该执行哪条语句代码块路径，就需要用if-else语句。

示例1：华盛科技公司财务部对费用进行了规范，规定日常费用中有移动话费、水电费、市内车费等，专项费用中有培训费、招待费、市场活动费等。专项费用必须先有专项预算，并且在报销时会对预算进行严格的管控。因此，需要对报销的发票进行严格分类。财务部小张刚收到几张相关部门的报销发票，其上项目分别为：市场活动费、水电费、培训费、招待费。请用if-else语句写程序来判断，哪些报销发票属于专项费用，哪些属于日常费用。

思考：

- 1.用什么数据结构表示财务部门的日常费用类型、专项费用类型？
- 2.用什么数据结构表示小张收到的报销发票类型？
- 3.如何判断每张发票属于专项费用、日常费用？



（2）if-else语句

参考答案：

- 1.可以用元组来表示财务部门的日常费用类型、专项费用类型，这相当于基础数据，很少变。表示为：（"移动话费","水电费","市内车费"）、（"培训费","招待费","市场活动费"）。
- 2.小张收到的报销发票类型属于常变动的内容，可以用列表来表示，如：["市场活动费","水电费","培训费","招待费"]。
- 3.用if-else语句来判断每张发票的类型是否在财务部规定的专项费用类型中，如果在，就属于专项费用；如果不在，就属于日常费用。



if-else参考代码：

- ☞ dly_exps是元组类型，记录了财务部规定的日常费用类型，属于基础数据。
- ☞ spe_fee是元组类型，记录了财务部规定的专项费用类型，属于基础数据。
- ☞ sbmt_fp是列表类型，记录了财务部每天收到的报销发票的费用项目。
- ☞ sbmt_fp[0] in spe_fee中，sbmt_fp[0]是从列表中提取第一个元素，然后与元组spe_fee进行成员运算。如果属于其成员之一，就返回true，也就属于专项费用类型。
- ☞ else表示如果前面判断后，确定不是专项费用类型，那就是日常费用类型。这属于二分法的逻辑判断模式。
- ☞ 上面代码中仅判断了列表第一个元素的费用类型，可以用类似的方法判断后面的元素的费用类型。

```
#1-4 2.1if-else语句 示例1
#用元组类型表示日常费用类型
dly_exps=("移动话费","水电费","市内车费")
#用元组类型表示专项费用类型
spe_fee=("培训费","招待费","市场活动费")
#用列表类型表示收到的报销发票
sbmt_fp=["市场活动费","水电费","培训费","招待费"]
#用if语句判断要报销的发票是否为日常费用
if sbmt_fp[0] in spe_fee:
    print(sbmt_fp[0],"属于专项费用")
else:
    print(sbmt_fp[0],"属于日常费用")
```

市场活动费 属于专项费用

(3) if-elif-elif-else语句

- 当需要判断三类及以上的分类模式，从而决定该执行哪条语句代码块路径，就需要用if-elif-elif-else语句，其中elif可以使用多次，用于实现多分类逻辑判断。

示例1：华盛科技公司财务部对费用进行了规范，规定日常费用中有移动话费、水电费、市内车费等，专项费用中有培训费、招待费、市场活动费等，差旅费用中有住宿费、机票费、高铁费等。财务部小张刚收到几张相关部门的报销发票，其上项目分别为：住宿费、水电费、市场活动费。请用if-elif-else语句写程序来判断，哪些报销发票属于哪种费用类型。

思考：

1.如何判断每张发票属于哪种费用类型？



| (3) if-elif-elif-else语句

参考答案:

- ☁ 用if-elif-elif语句来判断每张发票的类型是否在财务部规定的费用类型中。



示例代码:

- ☞ dly_exps是元组类型, 记录日常费用类型。
- ☞ spe_exps是元组类型, 记录专项费用类型。
- ☞ trvl_exps是元组类型, 记录差旅费用类型。
- ☞ sbmt_exps是列表类型, 记录了财务部每天收到的报销发票的费用项目。
- ☞ if sbmt_fp[0] in dly_exps:中, sbmt_fp[0]是从列表中提取第一个元素, 然后与元组dly_exps进行成员运算。如果属于其成员之一, 就返回true, 也就属于日常费用类型。
- ☞ 另外两个elif语句逻辑相同, 不再赘述。
- ☞ 上面代码中仅判断了列表第一个元素的费用类型, 可以用类似的方法判断后面的元素的费用类型。

```
#1-4 2.1if-elif-else语句 示例1
#用元组类型表示日常费用类型
dly_exps=("移动话费","水电费","市内车费")
#用元组类型表示专项费用类型
spe_fee=("培训费","招待费","市场活动费")
#用元组类型表示差旅费用类型
trvl_fee=("住宿费","机票费","高铁费")
#用列表类型表示收到的报销发票
sbmt_fp=["住宿费","市场活动费","水电费"]
#用if语句判断要报销的发票是否为日常费用
if sbmt_fp[0] in dly_exps:
    print(sbmt_fp[0],"属于日常费用")
elif sbmt_fp[0] in spe_fee:
    print(sbmt_fp[0],"属于专项费用")
elif sbmt_fp[0] in trvl_fee:
    print(sbmt_fp[0],"属于差旅费用")
```

住宿费 属于差旅费用

（4）if-else语句嵌套

- 当存在多层次分类的判断，也就是先判断大分类，再判断小分类，就需要用if-else语句的嵌套，用于实现多层次分类的逻辑判断。

示例1：华盛科技公司财务部对费用报销制定了统一的政策，规定：移动话费的报销金额不允许超过200元，差旅费用中的住宿费不允许超过400元。现财务部小张收到员工张文华提交的移动话费报销单，金额为180元；收到员工马敏的住宿费报销单，金额为450元。请用if-else嵌套语句写程序来自动进行审核判断：这两笔费用报销单是否允许报销？

思考：

- 1.用什么数据类型定义财务部制定的报销限额政策？
- 2.用什么数据类型来定义收到的报销单的具体信息？
- 3.如何判断报销单是否允许报销？
- 4.如何用简洁的代码来判断两张报销单是否允许报销？避免重复代码？



（4）if-else语句嵌套

参考答案：

- 1.费用类型与对应的限额适合用key-value结构来表示，故用字典来定义财务部的报销限额。
- 2.报销单属于可变的内容，故用列表来定义收到的报销单的具体信息。
- 3.先用第一层if语句判断费用类型，再用第二层if语句判断费用金额是否超标。
- 4.一张发票判断完，再重置变量，就可重复利用代码来判断，可参见后面的示例代码和说明。



参考答案:

- exp_s_lmt={"移动话费":200,"住宿费":400}是字典类型,定义了财务部的报销限额政策。
- sbmt_fp1和sbmt_fp2是列表类型,定义了收到的报销单的具体信息。
- if sbmt_fp1[1]=="移动话费"用于判断费用类型是否为“移动话费”,如果是,就执行后面的代码块;如果不是,就执行第一层else后面的代码块。
- if sbmt_fp1[2]<=exp_s_lmt["移动话费"]用于判断报销金额是否超过“移动话费”规定的报销金额上限,如果没超过,就执行后面的代码块;如果超过,就执行第二层else后面的代码块。
- #sbmt_fp1=sbmt_fp2是一个注释语句。可以在第一张报销单判断完,就把注释符#去掉,将列表sbmt_fp1的值更新为sbmt_fp2,用于判断sbmt_fp2的报销单是否允许报销。这样可以最简洁地实现两张发票的判别,避免重复编写代码。(当然最好用后面要讲的循环语句实现)

```
#1-4 2.1if-else语句嵌套 示例1
#用字典定义财务的报销额度规范
exp_s_lmt={"移动话费":200,"住宿费":400}
#用列表定义每张发票的具体信息
sbmt_fp1=["张文华","移动话费",180]
sbmt_fp2=["马敏","住宿费",450]
#执行完一张发票后,用下面语句将发票内容重新更新
#sbmt_fp1=sbmt_fp2
#判断提交的发票的费用类型
if sbmt_fp1[1]=="移动话费":
    #如果是移动话费,就继续判断是否超过标准
    if sbmt_fp1[2]<=exp_s_lmt["移动话费"]:
        print(sbmt_fp1[0],"的",sbmt_fp1[1],"可以报销。")
    else:
        print(sbmt_fp1[0],"的",sbmt_fp1[1],"超过标准!")
else:
    #如果是住宿费,就继续判断是否超过标准
    if sbmt_fp1[2]<=exp_s_lmt["住宿费"]:
        print(sbmt_fp1[0],"的",sbmt_fp1[1],"可以报销。")
    else:
        print(sbmt_fp1[0],"的",sbmt_fp1[1],"超过标准!")
```

张文华 的 移动话费 可以报销。

编码练习：

- ☁ 参照上面的语句，在Jupyter中输入代码并运行，查看运行结果，并熟悉if-else的相关知识点。



思考题：

- ☁ 1. 下面代码的输出结果是什么（）？在jupyter中运行并验证。

```
#1-4 2.1 if-else语句 思考1
num1=18
if num1%3==0:
    if num1%4==0:
        print ("num1是3和4的倍数")
    else:
        print ("num1是3的倍数，但不是4的倍数")
else:
    if num1%4==0:
        print ("num1是4的倍数，但不是3的倍数")
    else:
        print ("num1不是3和4的倍数")
```

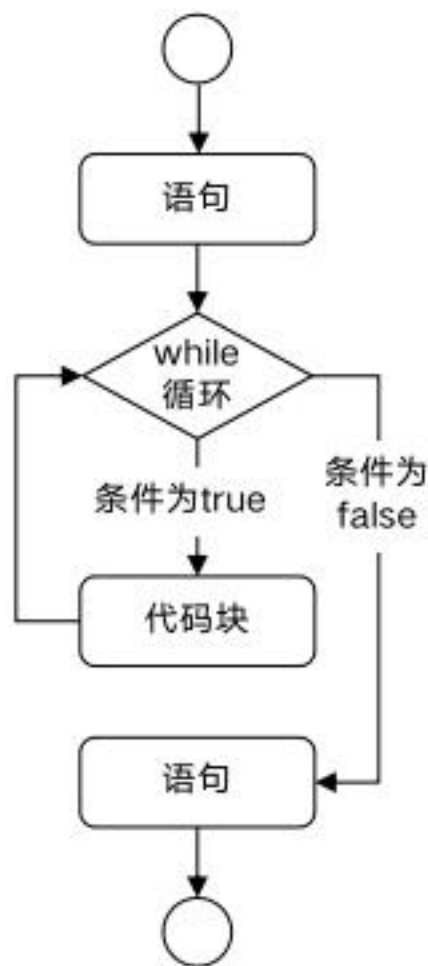


参考答案:

1. 输出结果: num1 是3的倍数, 但不是4的倍数。



- While语句主要是用于循环执行代码块。
- 在while语句中包含条件，当条件为true时，就执行while后面的代码块。执行完毕，再返回到while语句，开始下一轮循环。
- 当条件为false时，跳出while循环，执行代码块后面的程序语句。



while语句的书写规范如下：

while <条件表达式>:

<代码块语句>

☁ 条件表达式作为是否执行循环的依据。在书写时，要注意条件表达式结束时用“:”，代码块语句要缩进。

示例1：华盛科技公司财务部对费用报销中的网络费用进行了规范，将该类费用细分为四个子类：网络安全维护费、数据费、云租赁费、短信费。现财务部小张收到信息部张文华提交的三张报销单，分别为：数据费、移动话费、短信费，请用while循环语句来实现如何自动判断所提交的报销单是否为网络费用类型。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义网络费用？
- 2.用什么数据类型来定义提交的报销单？
- 3.如何用循环语句来进行判断？



参考答案:

- 1.网络费用属于基础数据，不会经常更改，可以用元组数据类型来定义。
- 2.报销单属于业务数据，每类数据都不一样，可以用列表数据类型来定义。
- 3.while循环语句主要用于判断循环次数，判断费用类型还需要结合if语句，实现方式可参考后面的示例代码。



示例代码说明：

- ☞ Ntfe_typ=("网络安全维护费","数据费","云租赁费","短信费")是元组类型，定义网络费用类型的子项。
- ☞ sbmt_fp=["数据费","移动话费","短信费"]是列表类型，定义所提交的报销单。
- ☞ len(sbmt_fp)调用了len()函数，用来计算列表的元素个数，即计算所提交的报销单有多少张。
- ☞ while i<len_sbmt: 用于判断是否要继续循环。当循环的次数小于提交的报销单数量时，继续循环，知道所有的报销单都判断完毕。
- ☞ if sbmt_fp[i] in Ntfe_typ:采用了in运算符，用来判断提交的费用类型是否在财务部定义的网络费用子项中。如果是，就执行后面的代码块。sbmt_fp[i]是动态调用列表中的元素，每次循环时，i的值会加1，所提取的列表元素就往后挪一位。

```
#1-4 2.2 while语句 示例1
#用元组定义网络费用的细分子类
Ntfe_typ=("网络安全维护费","数据费","云租赁费","短信费")
#用列表来定义报销单
sbmt_fp=["数据费","移动话费","短信费"]
#调用len函数来计算提交了多少张报销单
len_sbmt=len(sbmt_fp)
#设置循环的初始值从0开始
i=0
#当循环次数小于提交的报销单数量时，就执行
while i<len_sbmt:
    #判断列表中的报销单类型是否在元组的元素中
    if sbmt_fp[i] in Ntfe_typ:
        #在元组的元素中，就判断为网络费
        print(sbmt_fp[i],"的费用类型为：网络费")
    else:
        #不在元组的元素中，就判断为其他费用
        print(sbmt_fp[i],"的费用类型为：其他费用")
    #循环次数加1，然后跳转回while语句
    i=i+1
print("——报销单类型判断完毕——")
```

数据费 的费用类型为：网络费
移动话费 的费用类型为：其他费用
短信费 的费用类型为：网络费
——报销单类型判断完毕——

while语句也可以和else语句结合使用，其语法结构如下：

```
while <条件表达式>:
```

```
    <代码块>
```

```
else:
```

```
    <代码块>
```

- 当while后面的条件表达式成立时，就循环执行其后面的代码块；如果不成立，就跳出循环，执行else后面的代码块语句。



示例1：华盛科技公司财务部需要加强对预算的管控，因此针对每个部门制定了相应费用项目的预算额度。需要通过系统来自动进行费用预算的管控，即在每次费用报销时，从对应的费用项目中扣除金额，可用预算额度相应降低。当预算额度不足时，系统自动给出提示，以控制报销流程。以行政部为例，其年度办公费用预算额度为5万元，1月份报销了1.2万元，2月份报销了1.4万元，4月份报销了2.3万元，7月份要报销1.6万元，请用while-else语句实现代码，来自动扣减每次报销费用额度，并自动判断额度是否够用。如果额度不够用，应给出不允许报销的提示，并统计出报销的总金额，以及剩余的费用额度。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义每次报销的办公费？
- 2.请画示意图描述，如何用while-else语句实现运算逻辑？



(2) while-else语句

参考答案：

1.每次报销的办公费用属于可变的内容，故用列表类型。

2.参见右边的示意图，表示了本案例的实现逻辑。

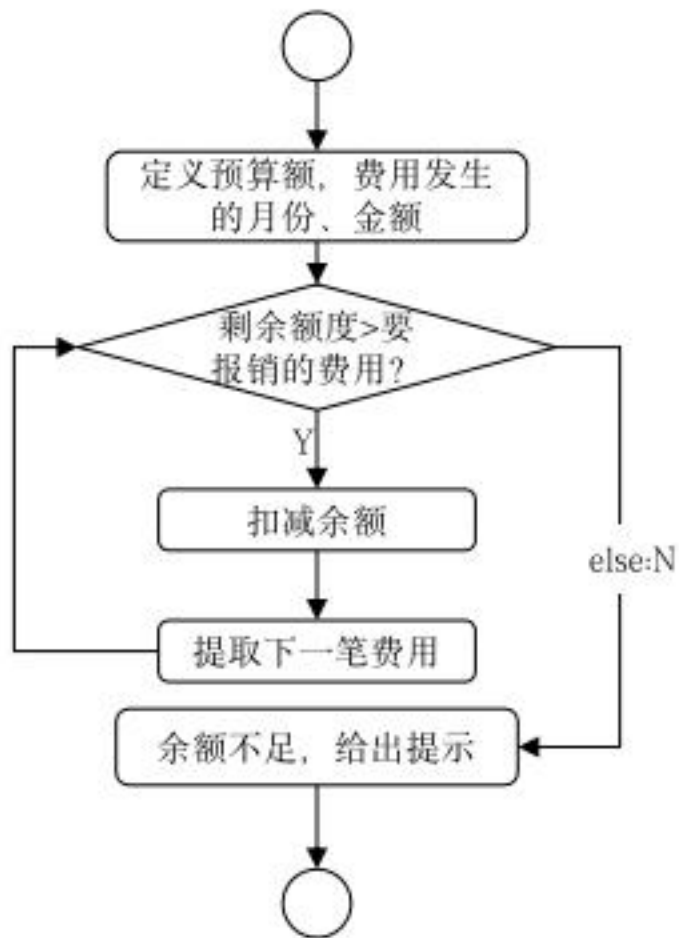
(1) 定义预算的初始额度，费用发生的月份、金额

(2) 在while循环中，判断剩余的预算额度是否大于要报销的费用？

(3) 如果大于，就扣减额度

(4) 提取下一笔费用，返回while循环最前面，继续循环

(5) 如果剩余的预算额度小于要报销的费用，给出提示，结束



(2) while-else语句

示例代码说明：

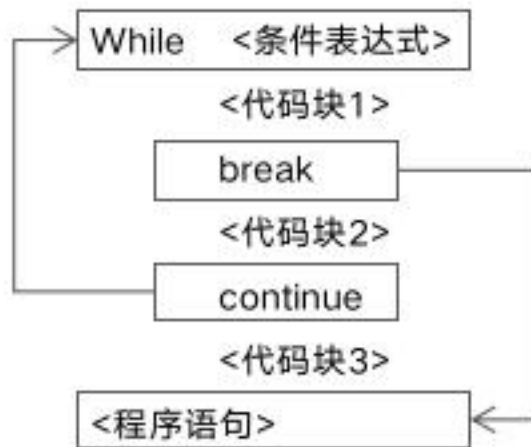
- ☁ month_lst=[1,2,4,7]，用列表定义了费用发生的月份。
- ☁ monthly_expenses = [1.2,1.4,2.3,1.6]，用列表定义了发生的费用额。
- ☁ while cur_balance>=cur_expense，设置while循环的条件。当剩余的额度大于要报销的费用时，就可以循环。
- ☁ "{:.2f}".format(cur_balance)，设置了剩余额度输出的显示格式，小数后保留2位。
- ☁ expense_total = expense_total+cur_expense，将每次报销的费用累计，便于最后输出。
- ☁ i=i+1，对列表的位置数进行更新，便于取下一个位置的月份和报销的费用。
- ☁ cur_expense=monthly_expenses[i]，更新要报销的费用金额，之后将跳转回while循环条件中调用更新后的值，进行条件判断。
- ☁ else:在预算余额不足时，就跳转到该语句后面执行代码块。

```
#1-4 2.2 while-else语句 示例1
#预算额度
budget_amount = 5
#初始余额等于预算额度
cur_balance = budget_amount
#定义相关月份及费用支出
month_lst=[1,2,4,7]
monthly_expenses = [1.2,1.4,2.3,1.6]
#设置累计报销费用的初始值
expense_total=0
i=0
#提取要报销的费用
cur_expense=monthly_expenses[i]
#余额大于等于要报销的费用时，就循环
while cur_balance>=cur_expense:
    #允许报销，扣减预算余额
    cur_balance=cur_balance-cur_expense
    print(month_lst[i],"月报销费用:",cur_expense, \
          "预算额度变更为:", "{:.2f}".format(cur_balance))
    #累计报销额度
    expense_total = expense_total+cur_expense
    i=i+1
    cur_expense=monthly_expenses[i]
else:
    #预算余额不足，给出提示
    print(month_lst[i],"月预算余额不足，不允许报销!")
    #提示共报销了多少费用，剩余多少额度
    print("累计报销费用:", "{:.2f}".format(expense_total), \
          "剩余额度为:", "{:.2f}".format(cur_balance))
```

```
1 月报销费用: 1.2 预算额度变更为: 3.80
2 月报销费用: 1.4 预算额度变更为: 2.40
4 月报销费用: 2.3 预算额度变更为: 0.10
7 月预算余额不足，不允许报销!
累计报销费用: 4.90 剩余额度为: 0.10
```

（3）break和continue语句

在while语句中，也可以结合break语句、continue语句来使用，格式如下：



- ☁ 当程序执行到break语句时，不再执行后面的<代码块2>、<代码块3>等代码，而是跳出while循环，执行后面的<程序语句>部分。
- ☁ 当程序执行到continue语句时，不再执行后面的<代码块3>，而是直接跳转回while循环的前面，重新开始下一轮循环。



示例1：华盛科技公司的市场部举办了一场市场活动，发生的几笔费用金额如下（单位为元）：500，800，1000，1200，900，700，1100，1300，600，1000。财务部要求本次活动中单笔大于1000元的费用单累计金额不超过5000元。请编写程序来提取所发生的费用，并判断是否满足财务部的要求。要求程序中使用while语句、continue语句、break语句，对于单笔小于1000元的费用不计入累计金额中，当单笔大于1000元的累计金额超过5000元时就不再统计，直接输出预警提示。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义本次市场活动中发生的费用金额？
- 2.请画示意图并描述，如何用while、continue、break语句实现运算逻辑？



(3) break和continue语句

参考答案：

1.市场活动发生的费用属于可变的内容，故用列表类型。

2.参见右边的示意图，表示了本案例的实现逻辑。

(1) 通过while循环，从列表中提取元素。

(2) 如果元素提取完毕，就结束循环。

(3) 如果还有元素，判断该元素，即单笔费用是否小于1000？

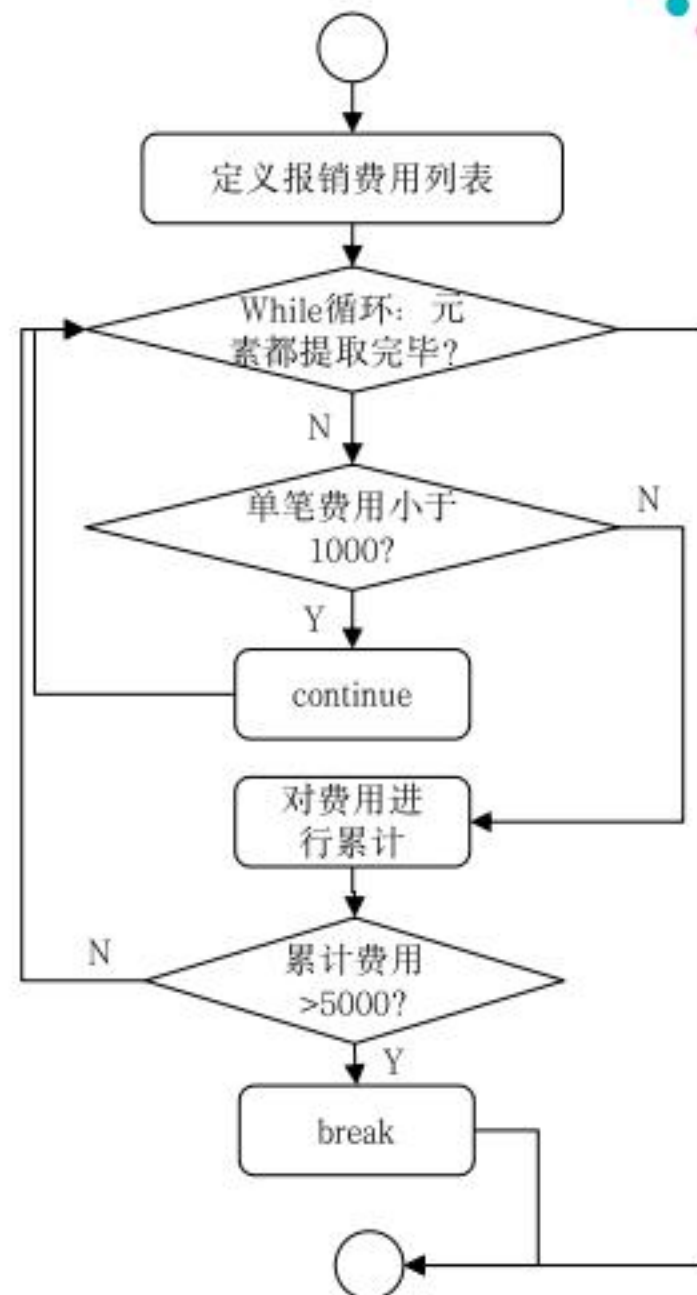
(4) 如果小于1000元，不累计，用continue返回while循环，提取下一个元素。

(5) 如果大于1000元，进行费用累计

(6) 判断累计的费用是否超过5000元？

(7) 如果没有，返回while循环，提取下一个元素。

(8) 如果超过5000元，用break跳出while循环。



示例代码说明：

- expenses = [500, 800, 1000, 1200, 900, 700, 1100, 1300, 600, 1000]，用列表形式定义了发生的费用。
- while i < len(expenses):定义了while循环的条件，当元素还没有提取完，就继续循环。
- continue是在“if expenses[i] < 1000:”的代码块中的，也就是单笔费用小于1000元时，就跳转回while循环的最前面，重新开始。
- total_expenses += expenses[i]是对单笔大于1000元的费用进行累计。
- “if total_expenses > 5000:”，当累计的费用超过5000元时，用break语句跳出循环，不再继续累计。

```
#1-4 2.2 break和continue语句 示例1
# 部门的费用数据
expenses = [500, 800, 1000, 1200, 900, 700, 1100, 1300, 600, 1000]
# 总费用初始化为0
total_expenses = 0
i = 0
#while循环用于统计报销单
while i < len(expenses):
    # 如果费用小于1000，跳回开始处，继续循环
    if expenses[i] < 1000:
        i += 1
        continue
    #统计单笔超过1000元的费用单的累计金额
    total_expenses += expenses[i]
    # 如果累计金额超过了5000，退出循环
    if total_expenses > 5000:
        print("单笔大于1000元的报销单，累计金额已超过5000元！")
        break
    i += 1
```

单笔大于1000元的报销单，累计金额已超过5000元！

思考题：

1. 下面代码的输出结果是什么（）？在jupyter中运行并验证。

```
#1-4 2.2 while语句 思考1
Max = 50
Total = 0
ini_i=i = 10
while i <= Max:
    Total = Total + i
    i += 1
print("%d 到 %d 之和为: %d" % (ini_i,i-1,Total))
```

2.编写代码，用于计算等差数列1,3,5,7,……,99的合计值，在jupyter中运行并输出结果。

3.华盛科技公司有三笔销售收入，分别为：200，300，230，对应的成本分别为：70，60，68，要求用交互式输入方式录入这些数据，最后计算出三笔收入的利润。说明：交互式输入可用input函数，示例代码为：revenue = input("请输入收入（输入exit退出）：").要求使用while、break语句，break语句用于结束数据的输入。



参考答案:

1.输出结果: 10 到 50 之和为: 1230。

2.参考代码:

```
#1-4 2.2 while语句 思考2
Max = 99
Total = 0
ini_i=i = 1
while i <= Max:
    Total = Total + i
    i += 2
print("%d 到 %d 等差数列之和为: %d" % (ini_i,i-2,Total))
```



3.参考代码:

```
#1-4 2.2 while语句 思考3
# 设置总收入的初始值
total_revenue = 0
#设置总成本的初始值
total_cost = 0 # 总成本

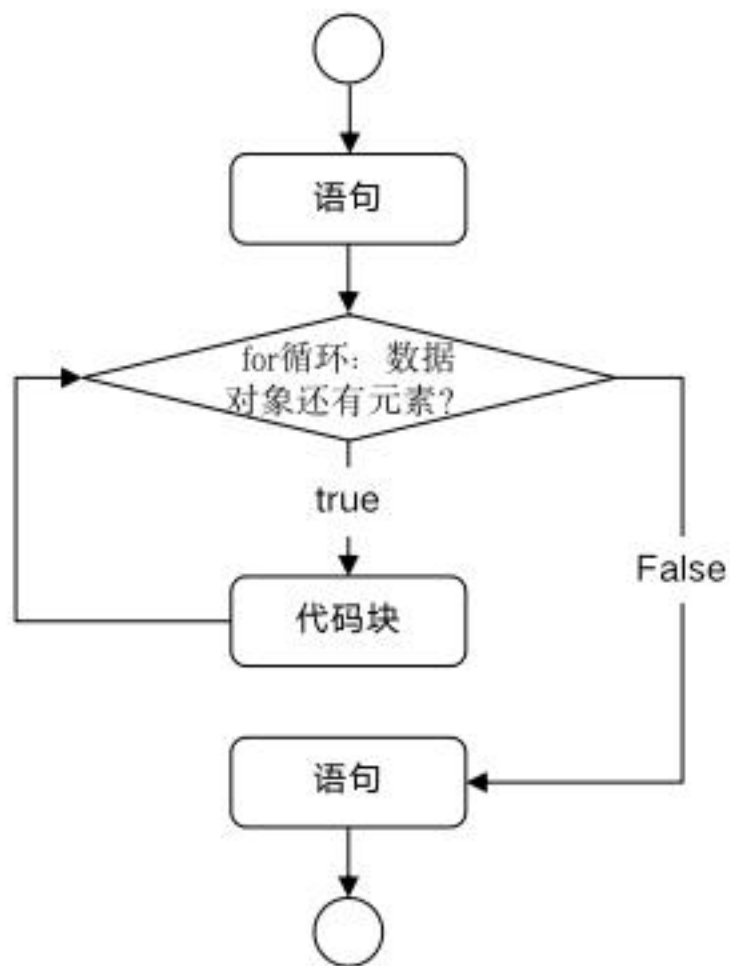
#输入总收入并累计
while True:
    revenue = input("请输入收入（输入exit退出）：")
    if revenue == 'exit':
        break
    total_revenue += float(revenue)

#输入总成本并累计
while True:
    cost = input("请输入成本（输入exit退出）：")
    if cost == 'exit':
        break
    total_cost += float(cost)

profit = total_revenue - total_cost

print("总成本为：", total_cost)
print("总收入为：", total_revenue)
print("利润为：", profit)
```

- for语句主要用于循环，当条件判断为true时，就继续循环。当条件判断为false时，就结束循环。
- 其主要用途是用循环方式对数据对象进行遍历，如对字符串、列表、字典中的所有元素进行访问。



for语句的书写规范如下：

- ☁ 在书写时，要注意条件表达式结束时用“:”，代码块语句要缩进。

for <变量> in <数据对象>:

- ☁ 循环时逐个从数据对象中提取元素。

<代码块语句>

示例1：华盛科技公司财务部对费用报销中的网络费用进行了规范，将该类费用细分为四个子类：网络安全维护费、数据费、云租赁费、短信费。现财务部小张收到信息部张文华提交的三张报销单，分别为：数据费、移动话费、短信费，请用while循环语句来实现如何自动判断所提交的报销单是否为网络费用类型。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义网络费用？
- 2.用什么数据类型来定义提交的报销单？
- 3.如何用for循环语句来进行判断？



参考答案：

- 1.网络费用属于基础数据，不会经常更改，可以用元组数据类型来定义。
- 2.报销单属于业务数据，每类数据都不一样，可以用列表数据类型来定义。
- 3.for循环语句用于遍历提交的报销单，并将提取的元素与网络费用进行匹配判断。如果符合，就判断为网络费；如果不符合，就判断为其他费用。实现方式可参考后面的示例代码。



示例代码说明：

- ☞ Ntfe_typ=("网络安全维护费","数据费","云租赁费","短信费")是元组类型，定义网络费用类型的子项。
- ☞ sbmt_fp=["数据费","移动话费","短信费"]是列表类型，定义所提交的报销单。
- ☞ for i in sbmt_fp: 用于遍历列表中的每个元素，每次将每个元素的值赋予i。遍历完毕，则循环完成。
- ☞ if i in Ntfe_typ:采用了in运算符，用来判断提交的费用类型是否在财务部定义的网络费用子项中。如果是，就执行后面的代码块。

```
#1-4 2.3 for语句 示例1
#用元组定义网络费用的细分子类
Ntfe_typ=("网络安全维护费","数据费","云租赁费","短信费")
#用列表来定义报销单
sbmt_fp=["数据费","移动话费","短信费"]
#循环遍历所有的报销单
for i in sbmt_fp:
    #判断列表中的报销单类型是否在元组的元素中
    if i in Ntfe_typ:
        #在元组的元素中，就判断为网络费
        print(i,"的费用类型为：网络费")
    else:
        #不在元组的元素中，就判断为其他费用
        print(i,"的费用类型为：其他费用")
print("——报销单类型判断完毕——")
```

数据费 的费用类型为：网络费
移动话费 的费用类型为：其他费用
短信费 的费用类型为：网络费
——报销单类型判断完毕——

for-else语句的书写规范如下：

```
for <变量> in <数据对象>:
```

```
    <代码块>
```

```
else:
```

```
    <代码块>
```

☁ 当for遍历完对象，就跳出循环，执行else后面的代码块语句。

示例1：华盛科技公司生产部统计了5个A产品的生产成本，分别为120, 124, 118, 131, 125。财务部需要统计5个A产品的总成本、平均成本。请用for-else语句来编写。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义产品生产成本的数值？
- 2.请画示意图描述，如何用for-else语句实现运算逻辑？



（2）for-else语句

参考答案：

1.产品生产成本属于可变的内容，故用列表类型。

2.参见右边的示意图，表示了本案例的实现逻辑。

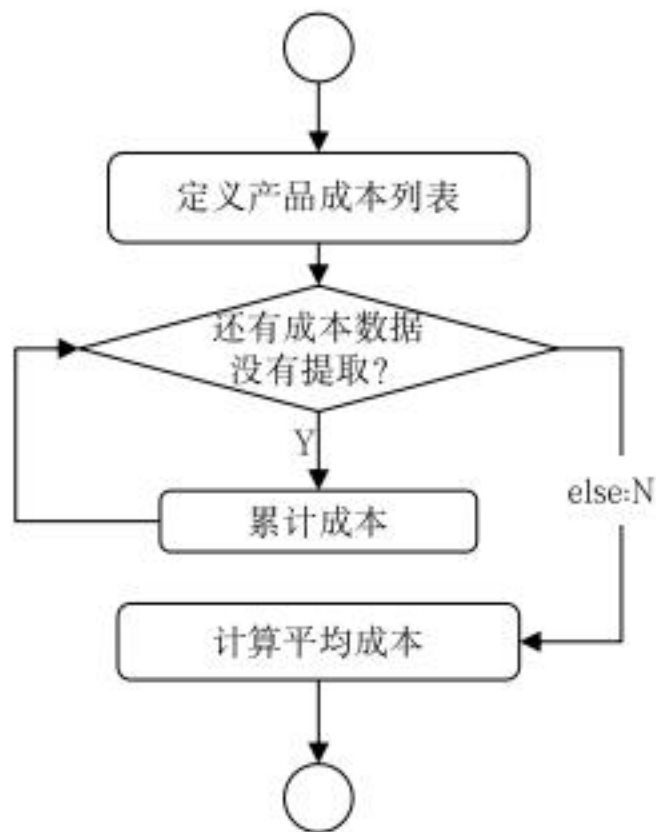
（1）定义产品的成本列表

（2）用for循环，从列表中提取成本数据

（3）如果有数据，就累计成本

（4）返回for循环最前面，继续循环

（5）如果所有的产品成本都提取完，计算平均成本，结束



示例代码说明：

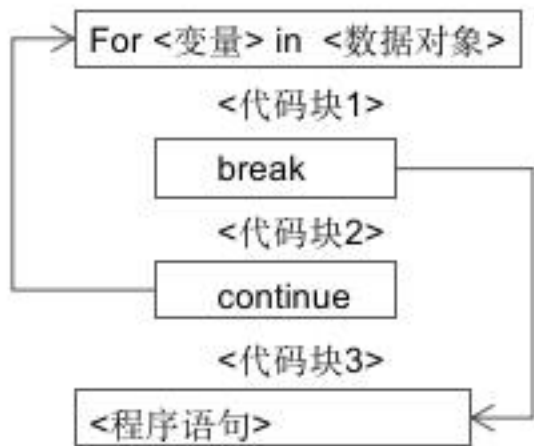
- ☞ costs = [120, 124, 118, 131, 125]，定义产品成本列表。
- ☞ for cost in costs:从产品成本列表中依次提取数据。
- ☞ total_cost += cost，统计产品成本的总和。
- ☞ else:产品成本遍历完毕，就跳转到此部分。
- ☞ average_cost = total_cost / len(costs)，计算产品成本平均值。

```
#1-4 2.3 for-else语句 示例1
#产品生产成本列表
costs = [120, 124, 118, 131, 125]
# 初始化总成本
total_cost = 0
# 累加每个成本项
for cost in costs:
    total_cost += cost
# 累计完毕，就计算平均成本
else:
    average_cost = total_cost / len(costs)
    print("产品生产成本总计为：", total_cost)
    print("产品生产成本平均为：", average_cost)
```

产品生产成本总计为： 618
产品生产成本平均为： 123.6

（3）break-continue语句

在for语句中，也可以结合break语句、continue语句来使用，逻辑如下：



- 当程序执行到break语句时，不再执行后面的<代码块2>、<代码块3>等代码，而是跳出for循环，执行后面的<程序语句>部分。
- 当程序执行到continue语句时，不再执行后面的<代码块3>，而是直接跳转回for循环的前面，重新开始下一轮循环。



(3) break-continue语句

示例1：华盛科技公司的市场部举办了一场市场活动，发生的几笔费用金额如下（单位为元）：500, 800, 1000, 1200, 900, 700, 1100, 1300, 600, 1000。财务部要求本次活动中单笔大于1000元的费用单累计金额不超过5000元。请编写程序来提取所发生的费用，并判断是否满足财务部的要求。要求程序中使用for语句、continue语句、break语句，对于单笔小于1000元的费用不计入累计金额中，当单笔大于1000元的累计金额超过5000元时就不再统计，直接输出预警提示。

思考：

- 1.用什么数据类型来定义本次市场活动中发生的费用金额？
- 2.请画示意图并描述，如何用while、continue、break语句实现运算逻辑？



(3) break-continue语句

参考答案:

1.市场活动发生的费用属于可变的内容，故用列表类型。

2.参见右边的示意图，表示了本案例的实现逻辑。

(1) 通过for循环，从列表中提取元素。

(2) 如果元素提取完毕，就结束循环。

(3) 如果还有元素，判断该元素，即单笔费用是否小于1000？

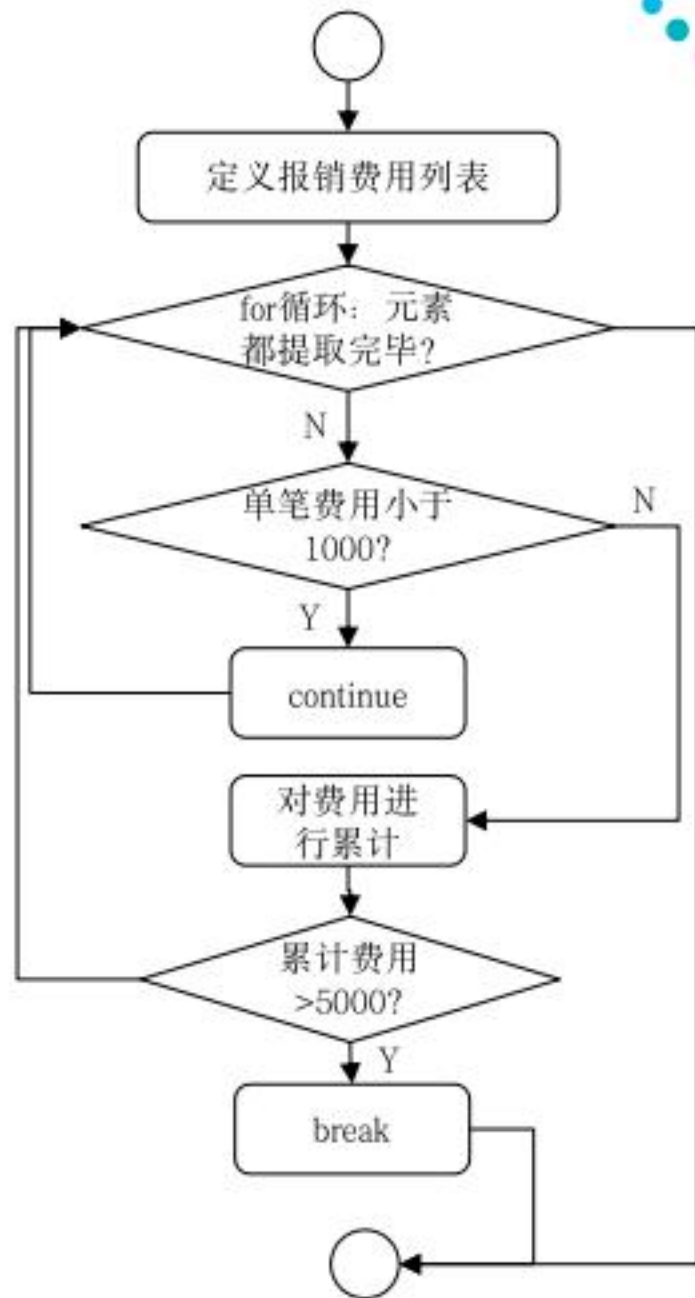
(4) 如果小于1000元，不累计，用continue返回for循环，提取下一个元素。

(5) 如果大于1000元，进行费用累计

(6) 判断累计的费用是否超过5000元？

(7) 如果没有，返回for循环，提取下一个元素。

(8) 如果超过5000元，用break跳出for循环。



示例代码说明：

- expenses = [500, 800, 1000, 1200, 900, 700, 1100, 1300, 600, 1000]，用列表形式定义了发生的费用。
- for i in expenses:依次访问列表中的费用数据。
- continue是在“if i < 1000:”的代码块中的，也就是单笔费用小于1000元时，就跳转回for循环的最前面，重新开始。
- total_expenses += i是对单笔大于1000元的费用进行累计。
- “if total_expenses > 5000:”的代码块中，当累计的费用超过5000元时，就用break语句直接跳出循环，不再继续累计。

#1-4 2.3 break和continue语句 示例1

部门的费用数据

```
expenses = [500, 800, 1000, 1200, 900, 700, 1100, 1300, 600, 1000]
```

总费用初始化为0

```
total_expenses = 0
```

#for循环用于统计报销单

```
for i in expenses:
```

如果费用小于1000，跳过本次循环

```
if i < 1000:
```

```
    continue
```

#统计单笔超过1000元的费用单的累计金额

```
total_expenses += i
```

如果累计金额超过了5000，退出循环

```
if total_expenses > 5000:
```

```
    print("单笔大于1000元的报销单，累计金额已超过5000元!")
```

```
    break
```

单笔大于1000元的报销单，累计金额已超过5000元！

课堂练习：

1.参照上面的语句，在Jupyter中输入代码并运行，查看运行结果，并熟悉for的相关知识点。



思考题：

1. 下面代码的输出结果是什么？在jupyter中运行并验证。

```
#1-4 2.3 for语句 思考1
total=0
for i in range(6):
    total+=i
else:
    avg=total/len(range(6))
    print("合计值为：", total, "平均值为：",avg)
```

2.编写代码，用于计算等差数列1,3,5,7,……,99的合计值，在jupyter中运行并输出结果。



参考答案：

1.输出结果：输出结果：合计值为：15 平均值为：2.5。

2.参考代码：

```
#1-4 2.3 for语句 思考2
Total = 0
ini_i=1
for i in range(1,100,2):
    Total = Total + i
print("%d 到 %d 等差数列之和为: %d" % (ini_i,i,Total))
```



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

华盛科技公司年底要根据各区域的销售额计算对应的年底奖金包，华东区销售额为580万，华南区销售额为110万，东北区销售额为44万，西南区销售额为180万，中部区销售额为350万，华西区销售额为440万。公司规定，销售额低于50万（含50万），没有奖金包，销售额在50万到200万（含200万）之间，奖金包为销售额的2%，销售额在200万到500万（含500万）之间，奖金包为销售额的5%，销售额在500万到1000万（含1000万）之间，奖金包为销售额的8%，销售额在1000万以上，奖金包为销售额的10%。

请根据以上的信息计算各个区域的奖金包。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

思考：

- ☁ 1. 用什么数据类型来构建各个区域的销售额比较合适？
- ☁ 2. 可以用什么语句来循环调取各个区域的销售额？
- ☁ 3. 用什么语句来判断各个区域的销售额的提成比例？



参考答案：

- ☞ 1.可以考虑用字典、列表来定义各个区域的销售额。本案例采用字典来定义，具体内容参考代码。
- ☞ 2.可以用for语句、while语句来循环调用各个区域的销售额。本案例采用for语句来调用，具体内容参考代码。
- ☞ 3.各个区域的销售额提成比例的判断属于多条件语句，因此需要用if-elif-else这样的结构来判断。



参考代码:

```
#1-4 3 任务要求
#用字典定义每个区的销售额
SalesInfo={"华东区":580,"华南区":110,"东北区":44,\
           "西南区":180,"中部区":350,"华西区":440}
#用for循环调用字典中的key
for i in SalesInfo.keys():
    #通过key, 调用对应的值
    sales=SalesInfo[i]
    #根据值的大小, 判断其适用的提成比例
    if sales<=50:
        bonus=0
        print(i+"奖金包",bonus,"万元")
    elif sales<=200:
        bonus=sales*0.02
        print(i+"奖金包",bonus,"万元")
    elif sales<=500:
        bonus=sales*0.05
        print(i+"奖金包",bonus,"万元")
    elif sales<=1000:
        bonus=sales*0.08
        print(i+"奖金包",bonus,"万元")
    else:
        bonus=sales*0.1
        print(i+"奖金包",bonus,"万元")
```

华东区奖金包 46.4 万元
华南区奖金包 2.2 万元
东北区奖金包 0 万元
西南区奖金包 3.6 万元
中部区奖金包 17.5 万元
华西区奖金包 22.0 万元



作业1：华盛科技公司年底要根据各区域的销售额计算对应的年底奖金包，华东区销售额为580万，华南区销售额为110万，东北区销售额为44万，西南区销售额为180万，中部区销售额为350万，华西区销售额为440万。公司规定，销售额低于50万（含50万），没有奖金包，销售额在50万到200万（含200万）之间，奖金包为销售额的2%，销售额在200万到500万（含500万）之间，奖金包为销售额的5%，销售额在500万到1000万（含1000万）之间，奖金包为销售额的8%，销售额在1000万以上，奖金包为销售额的10%。

请根据以上的信息计算各个区域的奖金包。题目跟前面一样，但要求用列表来定义数据类型，用while语句来实现循环调用。



作业2：快乐西饼连锁经营有限公司年底要输入各门店的营业额、客户满意度，对各个门店进行综合评分。评分计算规则如下：

综合评分=（营业额得分+客户满意度得分）/2

其中，营业额得分规则如下：当营业额超过100万时，营业额得分为100分；低于1000万时，得分为：营业额/10。

客户满意度部分的得分则直接为输入的百分制分数。

评级基准为：综合评分超过90分的门店为A级，60-89分间的为B级，60分以下的为C级。

要求手工输入每个门店的营业额、客户满意度，手工输入的四对数据参考如下：

（980,94），（783,64），（430,52），（0,0）。每对数据输入后，实时输出对门店的评级结果，要求使用while循环、if语句来实现。



作业3：快乐西饼连锁经营有限公司建宁路门店全年12个月的营业额（单位：元）如下：
6000，12000，15000，5000，24000，10000，13000，8000，20000，26000，
30000，19000。当营业额小于10000元时，租金固定为1000元；当营业额介于10000
到20000元时，租金按营业额的10%；当营业额超过20000元时，租金=2000+超过部分
的5%。求每个月应付的租金。要求使用for语句。



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢